

Запекание света и текстур в 3ds Max для WebGL и glTF

Пошаговая инструкция по подготовке архитектурной модели жилого комплекса для Three.js: оптимизация геометрии, настройка света, UV Channel 2, Bake to Texture и экспорт в .GLB.

Главная цель: Перенести готовую тяжелую модель жилого комплекса из 3ds Max (Corona / V-Ray) в браузер так, чтобы она весила до 20–30 МБ, работала со скоростью 60 кадров/сек на смартфонах и сохраняла фотореалистичный свет, тени и объем.

Часть 1. Подготовка и оптимизация готовой модели

Перед тем как запекать свет, модель необходимо очистить от лишнего балласта. В интерьерном рендере миллион полигонов допустим, но в WebGL каждый лишний полигон замедляет работу мобильных телефонов.

1. Проверка системных единиц (System Units):

- Зайдите в меню: `Customize → Units Setup → System Unit Setup`.
- Убедитесь, что `1 Unit = 1.0 Meters` (или `Centimeters`). Если стояли миллиметры или дюймы, в браузере модель будет либо гигантской, либо микроскопической.

2. Удаление скрытой и невидимой геометрии:

- Удалите внутренние перекрытия, мебель, сантехнику, внутренние шахты лифтов, невидимые извне стены (если мы делаем экстерьер).
- Удалите нижние плоскости (днища) фундамента и дорог, которые находятся под землей.

3. Оптимизация количества объектов (Attach):

Критическое правило WebGL (Draw Calls): Если у вас в сцене 4000 отдельных оконных рам, перил и столбиков — браузер будет сильно тормозить. Видеокарте гораздо проще нарисовать 15–25 крупных объектов, чем тысячи мелких!

- Объедините геометрию по смысловым блокам через `Editable Poly → Attach`:
 - `Section_1_Facade` (все травертиновые пилоны секции 1)
 - `Section_2_Facade` (все травертиновые пилоны секции 2)
 - `Windows_Frames` (все металлические переплеты окон)
 - `Courtyard_Landscape` (брусчатка, бордюры, площадка)
 - `Stylobate_Podium` (коммерческий первый этаж)

- **Важно:** Если вы хотите, чтобы этажи нажимались в веб-каталоге квартир, оставьте каждый этаж отдельным мешем с именами: `Section_1_Floor_1` , `Section_1_Floor_2` ... `Section_2_Floor_9` .

4. Сброс трансформаций (Reset XForm):

- Выделите все объекты → перейдите во вкладку `Utilities` (значок гаечного ключа) → нажмите `Reset XForm` → `Reset Selected` .
- Кликните правой кнопкой мыши → `Convert to` → `Convert to Editable Poly` . Это предотвратит вывернутые нормали и смещения при экспорте.

Часть 2. Развертка под световую карту (UV Channel 2)

Для запекания света у каждого объекта **обязательно** должна быть вторая текстурная развертка (UV Channel 2), в которой ни один полигон не пересекается (Non-overlapping UVs).

Почему нужны 2 канала UV?

- **UV Channel 1:** Для обычных материалов (плитка травертина, кирпич, асфальт). Они тайлятся (повторяются десятки раз).
- **UV Channel 2 (Lightmap UV):** Для запекания света. Здесь вся поверхность здания разложена на плоскости один раз, чтобы на одну сторону здания ложился солнечный свет, а на другую — тень.

Пошаговое создание развертки UV Channel 2:

1. Выделите объект (например, `Section_1_Facade`).
2. Примените модификатор `Unwrap UVW` .
3. В параметрах модификатора найдите строку **Map Channel**:
 - Переключите переключатель с `1` на `2` .
 - Появится окно *Warning: Move or Abandon?* → выберите **Abandon** (это создаст чистый второй канал).
4. Нажмите кнопку **Open UV Editor**.
5. В открывшемся окне редактора нажмите: `Ctrl + A` (выделить все полигоны).
6. В верхнем меню выберите: `Mapping → Flatten Mapping` :
 - `Polygon Angle Threshold` : **45.0**
 - `Spacing (Padding)` : **0.01 – 0.02** (обязательно! Отступ между островами в 4–8 пикселей предотвратит протекание черных полос по краям полигонов).
 - Нажмите **OK**.
7. Нажмите `Pack Custom` (или `Pack UVs`), чтобы развертка идеально уложилась в квадрат 0-1.
8. Кликните правой кнопкой мыши по стеку модификаторов → **Collapse To** (зафиксируйте развертку).

Часть 3. Настройка и оптимизация освещения

Чтобы запеченный свет выглядел дорого, как в архитектурных журналах, важно правильно сбалансировать источники света:

Источник света	Параметр в Corona / V-Ray	Рекомендуемое значение и эффект
Sun (Солнце)	Размер солнца (Sun Size)	2.5 – 3.5 (вместо 1.0). Это даст мягкие реалистичные полутени вместо резких пиксельных контуров.
Sun (Солнце)	Интенсивность (Intensity)	0.5 – 0.8 . Предотвращает белые пересветы на фасаде из светлого камня.

Источник света	Параметр в Corona / V-Ray	Рекомендуемое значение и эффект
Sky (Небо)	CoronaSky / VRaySky / HDRI	Интенсивность 1.0 – 1.2 . Мягкая голубая подсветка в теневых зонах здания.
Ambient Occlusion	CoronaAO / VRayDirt	Радиус 0.5 – 1.5м . Подчеркивает стыки этажей, карнизы и подоконники густыми контактными тенями.
Denoiser (Шумоподавление)	Corona High Quality / Intel OpenImageDenoise	Включить обязательно! Позволяет запечь чистую гладкую карту света всего за 30–50 пассов без зернистости.

Часть 4. Процесс запекания (Render to Texture / Bake to Texture)

В современных версиях 3ds Max запекание делается через окно **Bake to Texture** (или классическое **Render to Texture** по горячей клавише **0**).

Пошаговый алгоритм запекания:

1. Нажмите клавишу **0** (ноль на клавиатуре) или меню **Rendering → Bake to Texture**.
2. В списке объектов слева выберите объекты для запекания (фасады, стилобат, площадка).
3. В столбце **Mapping / UV Channel** укажите: **Use Existing Channel: 2**.
4. В столбце **Output Maps** нажмите **Add Maps to Selected Objects**:

Что именно запекать? (2 варианта):

Вариант А (Самый простой и красивый — Complete Map / Shaded Beauty):

Запекается текстура камня + солнце + мягкие тени + АО в единую готовую текстуру (Albedo). В Three.js модель не требует тяжелых динамических теней и выглядит абсолютно фотореалистично.

- Карта: **Corona_Shaded** / **VRayCompleteMap** / **CompleteMap**.
- Разрешение: **2048 × 2048** для башен, **1024 × 1024** для двора.

Вариант Б (Световая карта — Lightmap / Raw Total Lighting):

Запекается только свет и тень (черно-белая или цветная карта освещения), которая в Three.js накладывается поверх базовых тайловых текстур через слот **mesh.material.lightMap**.

- Карта: **Corona_Direct + Indirect** / **VRayRawTotalLightingMap**.

5. Настройте **Edge Padding**: установите **4 – 6 пикселей** (растягивание пикселей по краям островков развертки, чтобы на гранях не появились черные швы).
6. Укажите папку сохранения (например, **D:/Bake_Maps/**) и формат **PNG (24-bit / 8-bit per channel)**.
7. Нажмите кнопку **Bake** внизу окна.

Часть 5. Сборка материалов PBR под WebGL и glTF

После запекания текстур модель нужно перевести на стандартный материал, понятный веб-движкам (**Physical Material** или **glTF Material**):

1. Откройте редактор материалов (M).
2. Создайте материал **Physical Material** (или **glTF Material** в 3ds Max 2023+).
3. **Назначение запеченной карты:**
 - В слот **Base Color Map** подключите запеченный файл PNG.
 - В свойствах текстуры **Bitmap** убедитесь, что параметр **Coordinates → Map Channel** установлен в **2** (канал запекания).
4. **Шероховатость (Roughness):**

- Для травертина/штукатурки: установите `Roughness = 0.65 – 0.75`.
- Для металлических профилей: `Roughness = 0.35`, `Metalness = 0.7`.

5. Стекла окон (Критически важный момент!):

Не запекайте свет на стекло! Стекло в вебе должно быть динамическим. Назначьте стеклам отдельный материал `Glass` со свойствами:

- `Base Color` : темно-серый/синий (`#2a3b4c`)
- `Roughness` : **0.08 – 0.12**
- `Transparency` / `Opacity` : **0.7 – 0.85**

В браузере Three.js наложит на него живые отражения неба, и здание будет выглядеть живым!

Часть 6. Экспорт в формат .GLB (glTF Binary)

1. Выделите готовый жилой комплекс.
2. Нажмите: `File → Export → Export Selected`.
3. Тип файла: **glTF Binary (*.glb)**.
4. В окне настроек экспорта glTF включите следующие чекбоксы:
 - ✓ **Embed Textures** (текстуры упакуются прямо внутрь одного файла .glb).
 - ✓ **Convert to PBR**.
 - ✓ **Include Normal Maps / Coordinates**.
 - ✓ **Draco Compression** (по желанию — сжимает геометрию в 3–4 раза без потери качества).
5. Сохраните файл под именем `shattyq_complex.glb`.

Часть 7. Интеграция в наш проект Sansata

1. Скопируйте полученный файл `shattyq_complex.glb` в папку проекта: `public/models/shattyq_complex.glb`.
2. В конфигурационном файле `public/experience.json` укажите:

```
"model": {  
  "url": "/models/shattyq_complex.glb",  
  "label": "ЖК Shattyq · 3D-тур",  
  "scale": 1  
}
```

3. Наш вьюер `SceneViewer.tsx` автоматически загрузит модель, подключит мягкие тени, ракурсы и интерактивный выбор этажей.